

**Produto V- Mapas e Análises de Sensibilidade, Vulnerabilidade, Exposição, Ameaça e
Risco para Biodiversidade e Ecossistema**

EQUIPE:

FELIPE P.L. MELO

Universidade Federal de Pernambuco

Introdução

A crise climática é uma realidade global que exige respostas urgentes e coordenadas em todos os níveis de governo. No Brasil, e em particular no estado de Pernambuco, o planejamento para a adaptação e resiliência climática é de importância crítica, especialmente quando se integra a informação sobre a biodiversidade local. Pernambuco, com sua vasta diversidade de ecossistemas e uma estimativa de 24 mil a 90 mil espécies, é considerado um "hotspot" mundial em relação às mudanças climáticas, sendo altamente vulnerável aos seus efeitos. A região litorânea enfrenta intensificação do processo erosivo nas praias, ameaçando o patrimônio público e privado, enquanto o semiárido sofre com o fenômeno das secas. A alta densidade populacional costeira e a baixa altitude de áreas urbanas no Recife agravam os riscos, podendo levar a processos migratórios e sobrecarga de serviços.

A biodiversidade desempenha um papel fundamental nas necessidades básicas e no desenvolvimento humano, sendo, ao mesmo tempo, impactada negativamente pelas mudanças climáticas, desde o nível fisiológico até a extinção de espécies e o colapso de ecossistemas. A intervenção humana pode amplificar esses impactos. Nesse contexto, a conservação da biodiversidade não é apenas um fim em si, mas uma estratégia essencial para a adaptação e o fortalecimento da resiliência dos sistemas naturais e sociais. Estratégias de adaptação baseada em ecossistemas (AbE) utilizam a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos para ajudar as comunidades a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas, promovendo múltiplos benefícios, como a proteção da biodiversidade e a redução de riscos de desastres. Para que esses planos sejam eficazes, é crucial integrar informações detalhadas sobre a biodiversidade.

A incorporação de informações sobre a biodiversidade no planejamento de adaptação pode ser feita através de diferentes abordagens, como a modelagem de nicho ecológico ("actor approach") para identificar condições ambientais adequadas para as espécies, ou a análise de

resiliência climática ("stage approach"), que foca na salvaguarda da paisagem onde as espécies ocorrem. A identificação de refúgios climáticos – áreas com significativa estabilidade climática futura – é uma estratégia viável de conservação, pois podem servir de abrigo para espécies ameaçadas ou como "degraus" para a migração. Avaliações de vulnerabilidade de espécies, considerando sua suscetibilidade, exposição e capacidade adaptativa, são passos importantes nesse processo.

Pernambuco tem avançado na formulação de políticas públicas para enfrentar esses desafios. Sua Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas (Lei Estadual Nº 14.090/2010) visa aumentar a resiliência da população e contribuir para a redução de gases de efeito estufa, assegurando o desenvolvimento sustentável. O Plano Estadual de Mudanças Climáticas de Pernambuco inclui metas obrigatórias e gerais de adaptação e mitigação, com eixos temáticos como Combate à Desertificação e Gerenciamento Costeiro, e áreas de atuação como monitoramento e controle, educação ambiental, pesquisa e tecnologia, e instrumentos econômicos.

As "Metas de Biodiversidade e Florestas" do plano de Pernambuco incluem ações específicas como:

- Promover pesquisas e educação sobre o papel das florestas no ciclo do carbono e seu impacto pelas mudanças climáticas.

- Desenvolver e promover sistemas agroflorestais baseados em espécies nativas.

- Promover medidas de combate a incêndios florestais.

- Estimular a criação e implementação de Unidades de Conservação e Reservas

Particulares do Patrimônio Natural.

- Implementar ações de conservação e recuperação de áreas naturais, especialmente a Caatinga.

- Incorporar o pagamento por serviços ambientais para incentivar a preservação de remanescentes florestais.

Integrar essas informações sobre biodiversidade no planejamento subnacional permite uma abordagem mais estratégica, identificando áreas prioritárias para conservação e restauração, e desenvolvendo medidas de adaptação que não só protejam as espécies, mas também fortaleçam a resiliência dos ecossistemas e das comunidades humanas que deles dependem.

Contextualização e descrição das variáveis mapeadas

Análises acuradas no nível do município e/ou região de desenvolvimento são desafiadoras porque os dados acerca da biodiversidade do estado de Pernambuco não estão disponíveis numa resolução adequada e que permita uma análise mais profunda e sem vieses. No entanto, políticas de conservação podem e devem ser feitas com base nos melhores dados disponíveis, que após uma criteriosa análise, podem ser usados para informar políticas públicas de maneira honesta, transparente e aberta à críticas. No caso deste esforço de gerar dados sobre a biodiversidade de Pernambuco que permitam subsidiar políticas de enfrentamento às mudanças climáticas, é possível usar uma combinação de dados dispositivos na Plataforma AdaptaBrasil sobre risco à integridade dos biomas como indicadores indiretos de ameaça à Biodiversidade e Ecossistemas. O único indicador direto disponível sobre a biodiversidade de Pernambuco são os dados do [Global Biodiversity Information Facility - GBIF](#), que consiste em uma compilação de registros de coleções biológicas e bases de dados de ciência cidadã do mundo inteiro. Esses registros podem ser filtrados para aquelas espécies registradas em território pernambucano e portanto serem usadas posteriormente nas análises.

Risco climático associados à integridade do bioma

O ponto de partida foi uma extensa revisão sistemática de estudos de fontes como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA). Esta revisão inicial destacou a importância de conceitos como resiliência climática e integridade dos ecossistemas para avaliar os impactos das mudanças climáticas. A seguir, foi realizada uma série de oficinas com especialistas de instituições parceiras, como o BPBES e o MMA, para validar e refinar os indicadores propostos. Nestes encontros, discutiu-se a resiliência dos biomas e a composição dos componentes de risco

climático, como vulnerabilidade e exposição, conforme as diretrizes do IPCC. Este processo colaborativo resultou na seleção de **17 indicadores socioecológicos simples**, que representam tanto fatores de potencial dano (como uso de agrotóxicos e perda de vegetação) quanto instrumentos de promoção do uso sustentável dos recursos naturais (como orientação técnica e existência de planos de manejo em Unidades de Conservação).

Esses indicadores simples foram então utilizados para construir os índices de **Sensibilidade, Capacidade Adaptativa, Vulnerabilidade e Exposição**. Paralelamente, dados sobre a ameaça climática foram derivados de estudos da Quarta Comunicação Nacional do Brasil, que modelaram a resiliência climática dos biomas a diferentes cenários de aquecimento. A etapa final consistiu na composição do índice de risco climático, que foi calculado pela multiplicação dos índices de Vulnerabilidade, Exposição e Ameaça Climática. Esta metodologia permitiu criar uma ferramenta robusta para avaliar como os diferentes biomas brasileiros estão suscetíveis aos impactos das mudanças climáticas, considerando tanto as suas características socioecológicas intrínsecas quanto as ameaças climáticas projetadas. A equipe da Plataforma Adapta Brasil oferece uma figura que resume brevemente como o risco aos biomas foi

calculado (Figura 1).

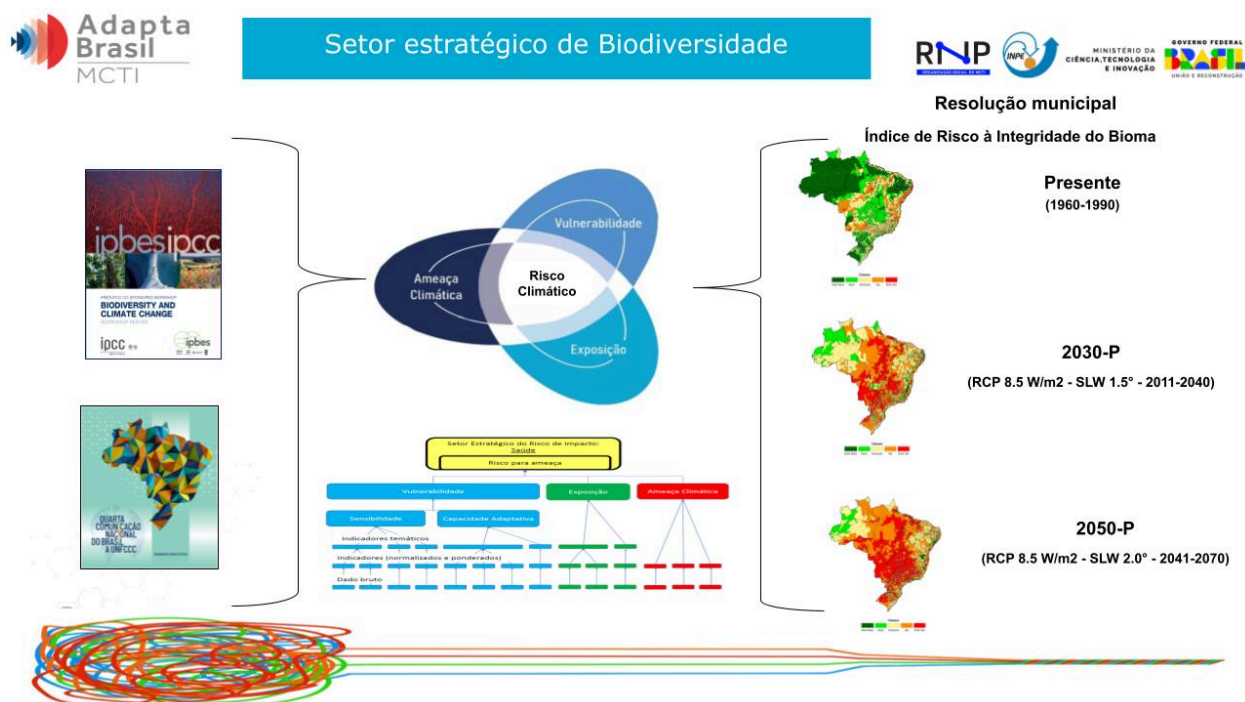


Figura 1. Flor de risco representando ao centro o risco climático à integridade dos biomas, composto por valores índices compostos de: ameaça, exposição e vulnerabilidade. Esse dados, são portanto agregados por municípios e com base em projeções climáticas, são gerados cenários futuros.

De forma resumida, o índice de Risco Climático à Integridade dos Biomas obedece a uma hierarquia adotada de níveis de complexidade dos dados, que começa com dados brutos (Figura 2; nível 7) que são posteriormente transformados em indicadores normalizados e ponderados para calibrar seu peso e facilitar interpretação (nível 6). Posteriormente os indicadores são agrupados e transformados em indicadores temáticos (nível 5) que por sua vez são agrupados em outro nível hierárquico superior (nível 4), constituindo a sensibilidade e capacidade adaptativa, subcomponentes da **vulnerabilidade** (nível 3). Neste nível se encontram também a **exposição** e **ameaça climática**. No caso deste último índice, a ameaça pode ser recriada e testada com diferentes modelos como secas e extremos de temperatura.

Por fim, há outros dois níveis aninhados (nível 2 e nível 1) que são valores de risco associados a setores estratégicos específicos (nível 1) e sob determinada ameaça (nível 2).

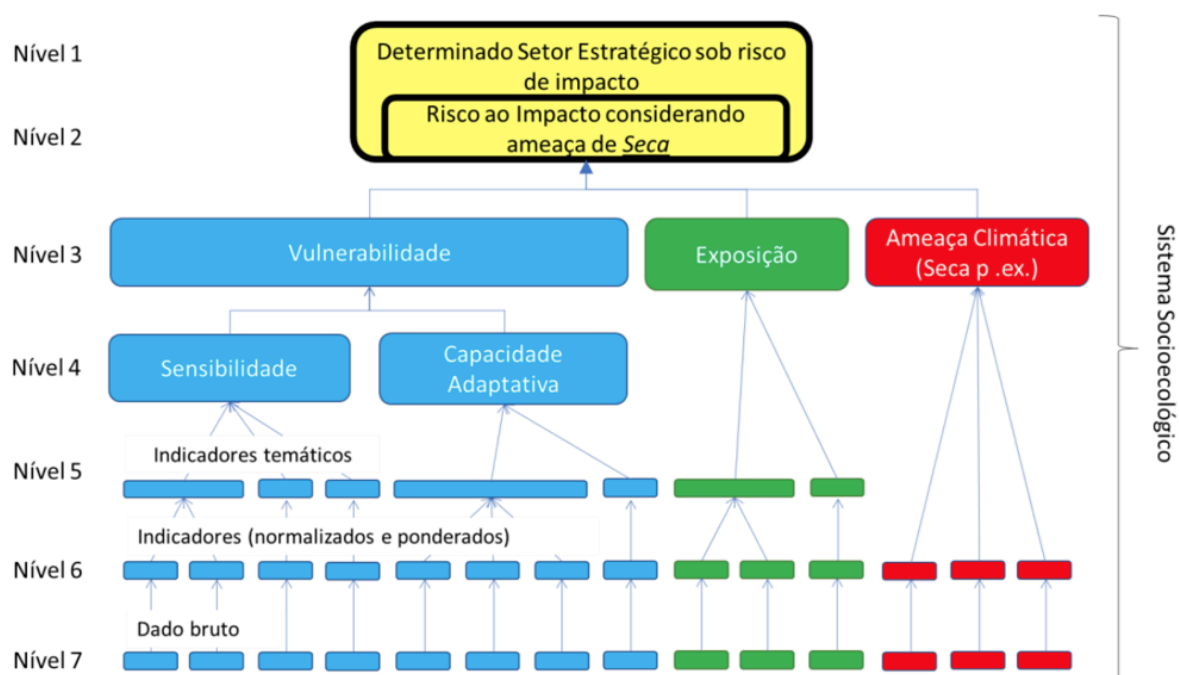


Figura 2. Esquema hierárquico de como valores de índices são construídos para todas as áreas temáticas do Adapta Brasil, enfatizando aqui a área de Biodiversidade, interpretada como risco à integridade do Bioma.

Descrição dos dados e da metodologia utilizados para o setor.

Aqui apresentamos um breve resumo de todas as análises realizadas até o momento para o setor estratégico da Biodiversidade e Ecossistemas. As análises, apesar de preliminares, são robustas e utilizam os dados disponíveis tanto na plataforma Adapta Brasil quanto na base de dados do GBIF.

Registros de espécies em Pernambuco

Ao aplicar o filtro para o estado de Pernambuco na base do GBIF foi possível reter ao redor de 258 mil registros de espécies de plantas e animais cujas localidades geográficas coincidem com o estado de Pernambuco. Para este exercício, a intenção é usar o número de registros de espécies como um indicador direto não da biodiversidade de cada município, mas do esforço de coleta biológica, calibrado pela área de cada município. Dessa forma é possível entender quais as zonas relativamente bem amostradas biologicamente e quais zonas carecem de esforços e coleta e registros de exemplares da fauna e flora nativa. O primeiro padrão identificado é que há, no geral, um esforço amostral muito baixo para Pernambuco, com uma média geral de apenas 1355 registros por município. Somente 36 dos 184 municípios analisados (excluído Fernando de Noronha) possuem mais registros que a média geral do estado (Fig. 1), sendo Lagoa dos Gatos o município com maior número de registros totais de espécies em Pernambuco. Destaca-se, porém, que mais de 80% dos municípios de Pernambuco estão abaixo da média do estado. Ainda, dos 10 municípios com maior número de registros, ponderado por sua área, apenas três: Lagoa dos Gatos, Jaqueira e São José da Coroa Grande) não pertencem a região metropolitana, sugerido que o esforço de conhecimento da biodiversidade está condicionado à densidade de pesquisadores, e não de importância da região para a biodiversidade. As exceções de Jaqueira e Lagoa dos Gatos, se deve basicamente à sua proximidade com o último remanescente de Mata Atlântica montada de

Pernambuco, onde muitas coletas e observações de aves e plantas têm sido feitas devido ao endemismo dessa área.

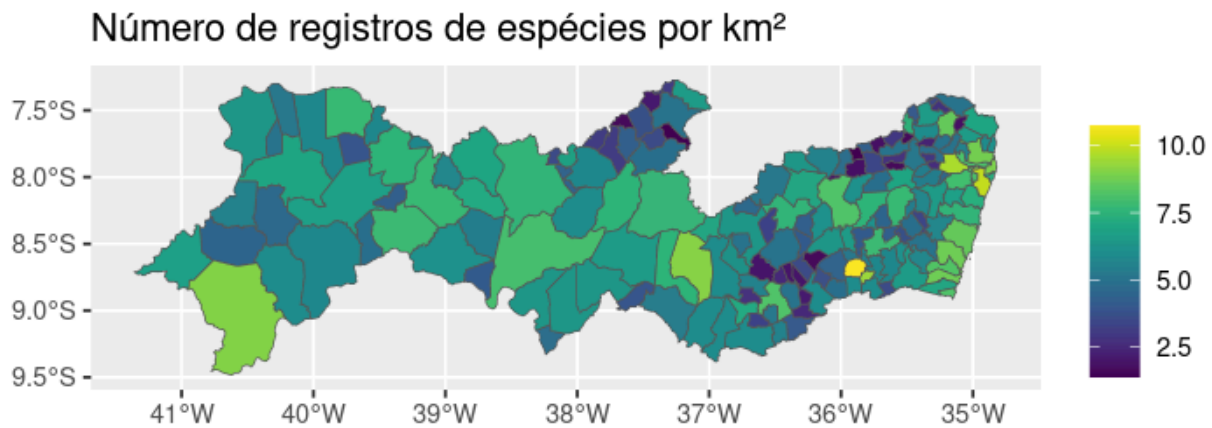


Figura 1. Número de registros de espécies de plantas, animais e fungos para os municípios do estado de Pernambuco. Números na escala estão em escala logarítmica para facilitar visualização das diferenças.

Fica portanto evidente que há uma necessidade urgente de sistematizar dados da biodiversidade de Pernambuco, orientador esforços para o preenchimento de vazios de biodiversidade, que seguramente são áreas subamostradas. Por exemplo, há 67 municípios com menos de 100 registros no total e valores menores a 0,1 registro por km². São vazios de conhecimento sobre a biodiversidade que precisam de um esforço coordenado.

Análise de Vulnerabilidade

Segundo o Adapta Brasil, a vulnerabilidade é o grau de suscetibilidade do bioma a uma determinada ameaça climática. A vulnerabilidade refere-se às características que um determinado ecossistema possui que refletem à suscetibilidade dele em relação às variações climáticas que podem afetar, direta ou indiretamente, a integridade do bioma. A vulnerabilidade está vinculada a situação de **sensibilidade e capacidade adaptativa** desse sistema, ou seja, se baseia em fatores conjunturais existentes antes do impacto climático.

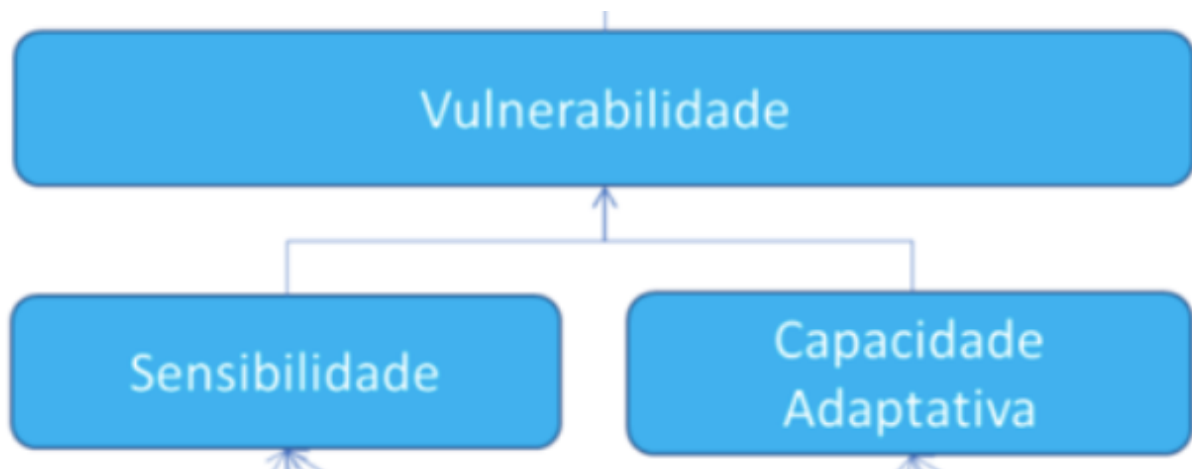


Figura 3. Esquema que explica a vulnerabilidade como um índice composto da sensibilidade e capacidade adaptativa;

Para este exercício realizamos sempre análises que incluem o índice (por exemplo: sensibilidade) e seus indicadores temáticos normalizados (por exemplo: Mudança e uso do solo, Cobertura do solo, Densidade populacional e de estabelecimentos, e Infraestrutura). Dessa forma, é possível oferecer um panorama mais detalhado dos fatores que influenciam os resultados do índice e sua facilitar sua interpretação. Todas as análises estão agrupadas por município e por região de desenvolvimento (Fig. 4)

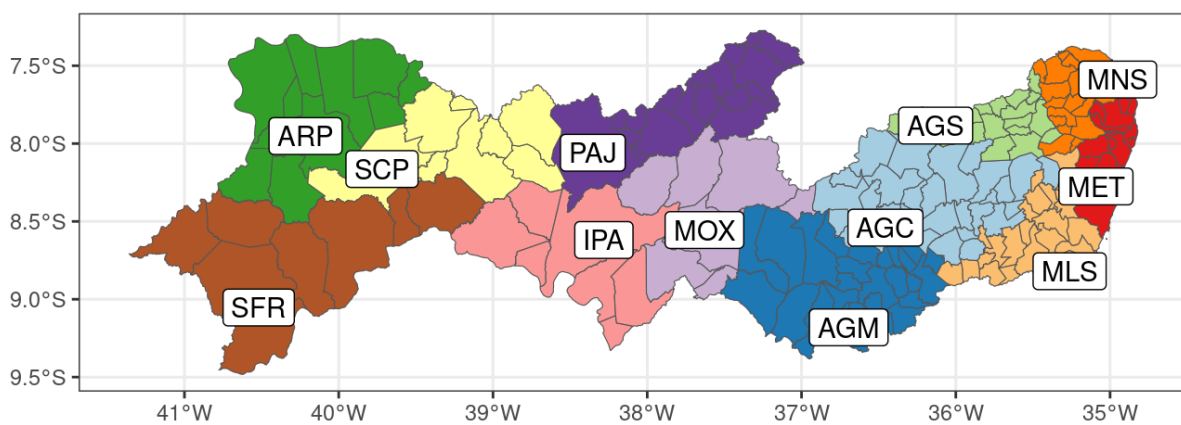


Figura 4. Regiões de desenvolvimento socioeconômico do estado de Pernambuco e suas siglas usadas neste trabalho.

Sensibilidade dos biomas à mudanças climáticas

Grau de alteração potencial do estado que o ecossistema pode sofrer, direta ou indiretamente, uma vez em contato com as variações climáticas que afetam a integridade do bioma. A sensibilidade é uma propriedade inerente a um ecossistema, existente antes da ameaça climática e independente (separada) da exposição (Fig. 6). O Índice de Sensibilidade é composto pelos indicadores temáticos: Mudança e uso do solo, Cobertura do solo, Densidade populacional e de estabelecimentos, e Infraestrutura.

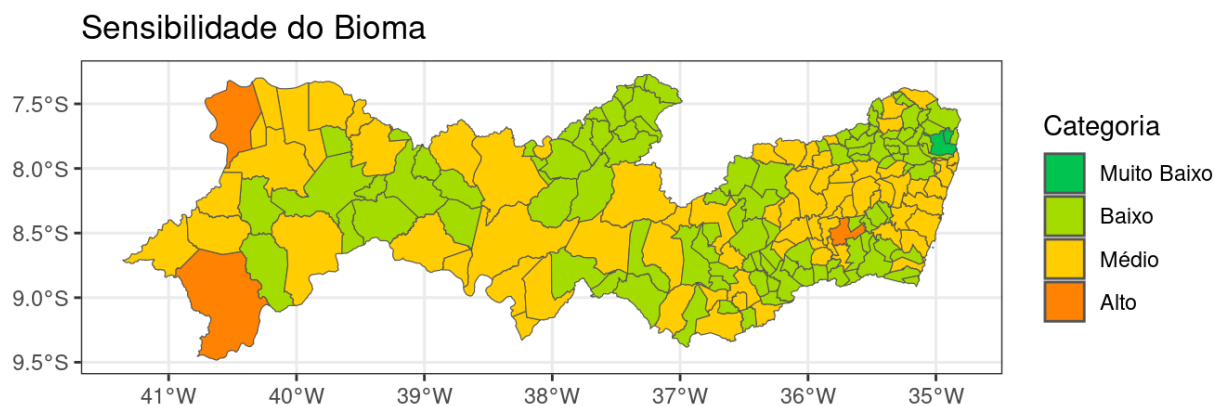


Figura 6. Mapa de Pernambuco mostrando a categoria de sensibilidade a qual pertence cada um dos 184 municípios analisados.

O mais importante padrão registrado para o índice em geral é que aparentemente há um agrupamento espacial importante onde municípios se agrupam majoritariamente em blocos de média e baixa vulnerabilidade (amarelo e verde-claro, respectivamente), sugerindo condições regionais supramunicipais compartilhadas. No entanto, o agrupamento categórico não é suficiente para se expressar numa análise de agrupamento posterior, onde usamos os indicadores temáticos que compõem a sensibilidade (Fig. 7).

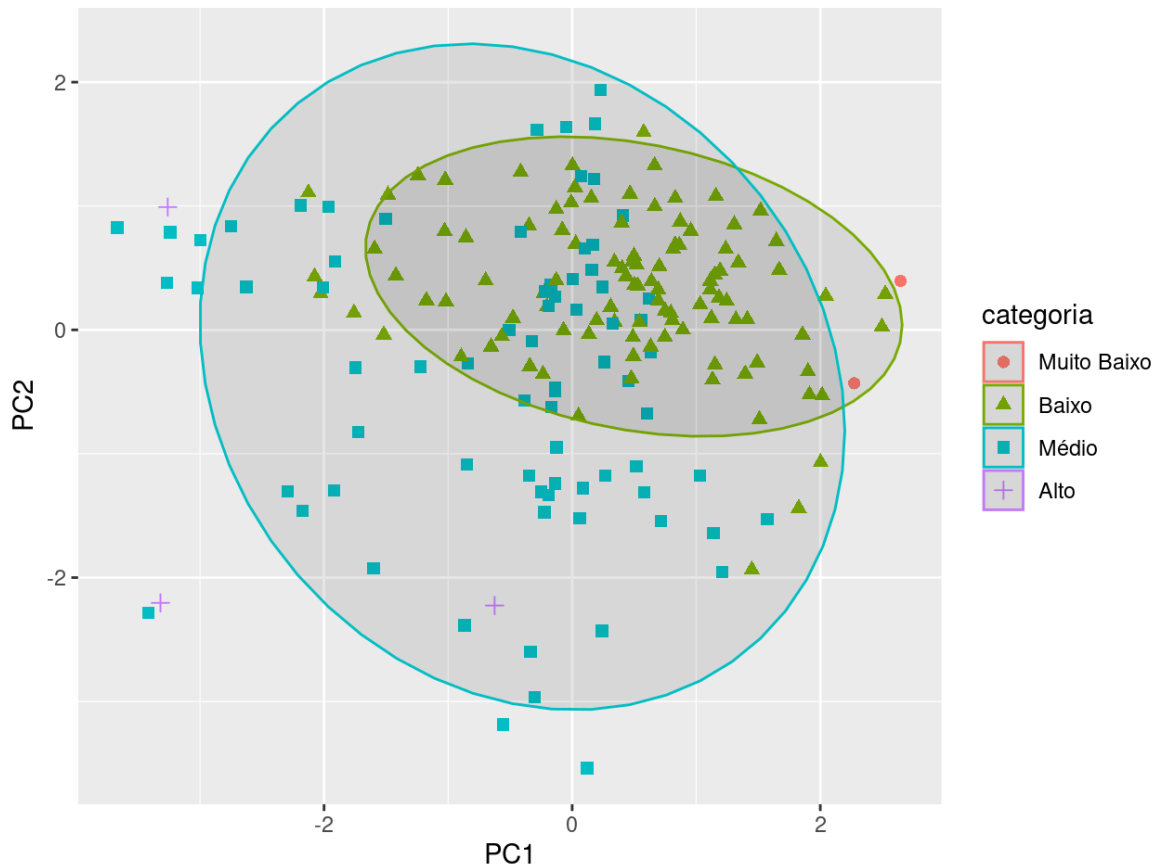


Figure 7. Agrupamento resultante da uma análise de componentes principais (PCA) mostrando que os dois maiores grupos, o de baixa e média sensibilidade, não se distinguem de maneira muito clara.

Os componentes da sensibilidade são praticamente ortogonais, significando que qualquer redução na dimensionalidade é prejudicial à interpretação. O primeiro PC é o único com valor > 1 mas os PCs 2 e 3 têm valores muito próximos de 1. Portanto, o melhor é proceder para uma análise dos componentes do índice de sensibilidade de forma separada e isolada.

Indicador temático - Mudança e uso do solo

Este é um indicador composto por quatro variáveis: 1- Uso de Agrotóxicos; 2- Estabelecimentos com agricultura familiar; 3- Estabelecimentos com práticas sustentáveis e 4- Frequência de focos do fogo (Tabela 1).

Tabela 1. Indicadores simples que compõem o indicador temático de mudanças do uso do solo como parte das medidas de sensibilidade dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Uso de agrotóxico	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático mudança e uso do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que o uso inadequado do agrotóxico pode contaminar água e solo. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre o número de estabelecimentos agropecuários que utilizam (ou já utilizaram) agrotóxicos e o número total de estabelecimentos agropecuários no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Os dados de número de estabelecimentos agropecuários que utilizam (ou já utilizaram) agrotóxicos e de número de estabelecimentos agropecuários no município foram obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.
Estabelecimentos sem agricultura familiar	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático mudança e uso do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas em função da ausência da agricultura familiar. Ao passo que a agricultura familiar no Brasil é caracterizada pela tendência a multiplicação de materiais

	genéticos locais e participação em circuitos curtos de comercialização, os estabelecimentos agropecuários sem agricultura familiar pode comprometer a estrutura e funcionamento dos ecossistemas ao adotarem práticas agrícolas com baixa multiplicação de materiais genéticos locais e pouca participação em circuitos curtos de comercialização. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre o número de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar e o número total de estabelecimentos agropecuários no município, seguida da normalização invertida (1- cálculo da razão) para que o valor do indicador fique em relação direta a sensibilidade. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Os dados de número de estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar e de número de estabelecimentos agropecuários no município foram obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.
Estabelecimentos sem práticas agrícolas sustentáveis	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático mudança e uso do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas em função da ausência de adoção de prática agrícola sustentável. Enquanto a agricultura sustentável adota práticas que favorecem a conservação do solo, da água, e dos recursos genéticos animais e vegetais, o que contribui para a manutenção da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, a ausência de tais práticas pode comprometê-los. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre o número de estabelecimentos agropecuários que não fazem nenhum tipo de prática agrícola sustentável e o número de estabelecimentos agropecuários no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Os dados de número de estabelecimentos agropecuários com nenhuma prática agrícola e de número total de estabelecimentos

	agropecuários no município foram obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.
Focos de calor	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático mudança e uso do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a incidência e recorrência de focos de calor (queimadas) pode reduzir organismos que são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio do número de focos de calor para o período de 2013-2022 no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado de número de focos de calor é oriundo do satélite de referência MODIS AQUA, disponibilizado pelo portal BDQUEIMADAS do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 2023.

Com base nos indicadores individuais de *Mudança e Uso de Solo* é possível perceber que praticamente todos os municípios e RDs de PE não possuem práticas sustentáveis de agricultura, obtendo valores altos de sensibilidade e gerando baixa distinção entre entidades (município ou RD). As RD do Agreste têm baixo uso de agrotóxico e baixo risco de fogo. Os altos valores de sensibilidade à mudança e uso de solo estão concentrados nas RDs de SFR, SCP e ARP, onde há municípios com maior sensibilidade à todos os indicadores individuais (Fig.8).

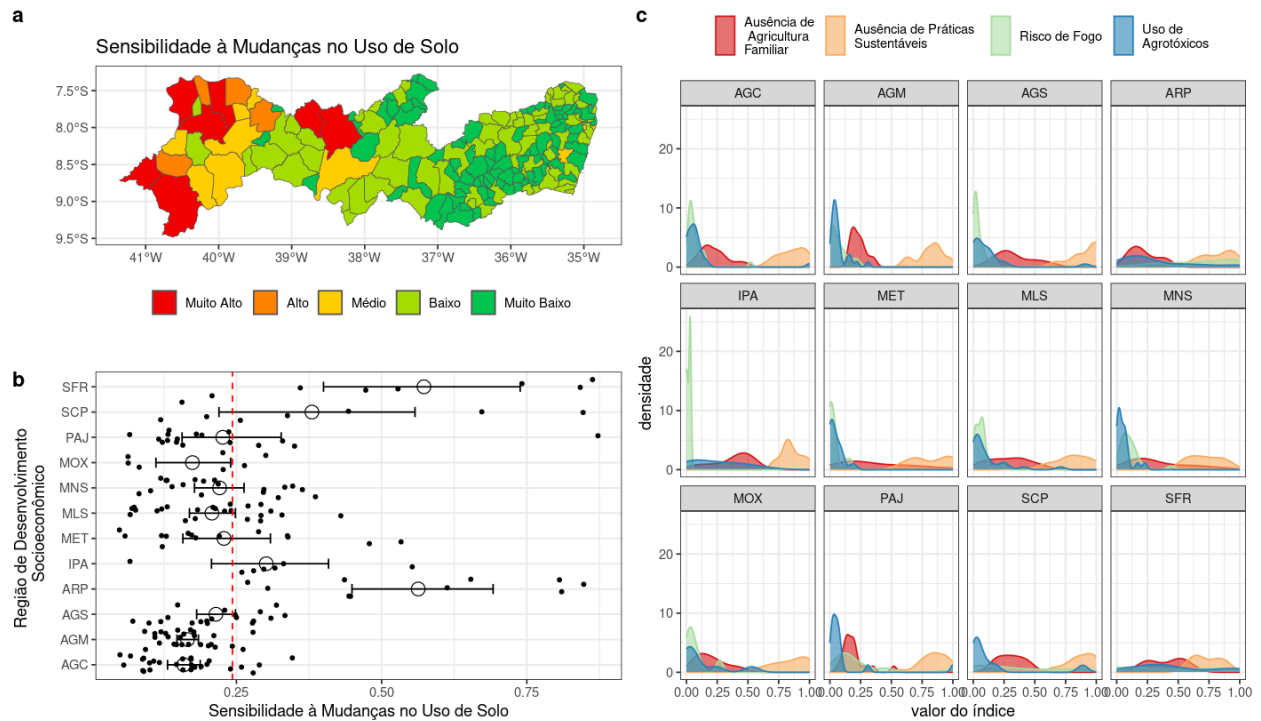


Figura 8. Painel com resumo dos indicadores de sensibilidade dos biomas às mudanças no uso de solo (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Indicador temático - Cobertura do solo

Este é um indicador composto por quatro variáveis: Indicador composto por 4 variáveis:

1-Passivo ambiental; 2- Desmatamento; 3- Pastagem degradada e 4- Mineração (Tabela 2).

Tabela 2. Indicadores simples que compõem o indicador temático de cobertura do uso do solo como parte das medidas de sensibilidade dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Passivo ambiental	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático cobertura do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que o passivo ambiental indica áreas com déficit de áreas de preservação permanente e de reserva legal no município, sendo estas importantes áreas para a conservação da biodiversidade. O cálculo desse indicador foi obtido pela soma das áreas de déficit de área de preservação permanente e de reserva legal exigida pelo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado de área de déficit de área de preservação permanente e de reserva legal exigida pelo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) foi calculado e disponibilizado pelo Termômetro do Código Florestal para 2022.
Perda de cobertura vegetal	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático cobertura do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a perda na cobertura vegetal natural pode provocar a perda de habitats de animais e plantas. O cálculo desse indicador é composto por três variáveis: (A) cobertura natural; (B) área total do município; (C) taxa municipal de perdas da cobertura vegetal. A variável A foi gerada

	a partir da aglutinação das classes Floresta Manejada, Floresta Não Manejada, Floresta secundária, Campo Manejado, Campo Não Manejado, Campo secundário, Água, Outras formações lenhosas manejadas, Outras formações lenhosas não manejadas, Outras formações lenhosas secundárias, Dunas, Afloramento rochoso. A variável C foi gerada a partir do cálculo de taxa de perdas da cobertura vegetal por município entre os anos 2000-2020, utilizando o somatório anual de supressão de vegetação das classes “Floresta primária” e “Floresta secundária” (2000-2020) em relação ao total em área das mesmas classes no ano de referência 2000. Esse indicador foi calculado a partir da seguinte equação: $(A/B)*C$. Desta forma, representando a quantidade de áreas naturais por município (variável A), depois realizando a proporção desta área em relação a área total do município (variável B), multiplicado pela taxa municipal de perdas da cobertura vegetal. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado de áreas naturais é proveniente do mapeamento de uso e cobertura da terra, obtido do Inventário de Uso e Cobertura da Terra no Brasil da Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas para 2016; o dado de área total do município é disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020; e o dado de taxa média anual de perdas na cobertura vegetal foi obtido do produto Desmatamento e Regeneração por Bioma, Estado e Município (COLEÇÃO 7.1) do portal Mapbiomas para o período de 2000-2020.
Agropecuária em áreas de pastagem	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático cobertura do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que atividade agropecuária em áreas de pastagem degradada pode causar o surgimento de pragas que podem prejudicar os ecossistemas naturais vizinhos. O cálculo desse indicador foi obtido pela combinação

	do dado de áreas de pastagens degradadas (aglutinação das classes: levemente degradada, moderadamente degradada e severamente degradada) — variável A; e o dado de atividade agropecuária corresponde às classes de uso e cobertura da terra de Pastagem, Agricultura anual/Geral, Agricultura perene, Agricultura semi-perene — variável B. O indicador é resultante do geoprocessamento da intersecção geoespacial entre as variáveis A e B. A área resultante desta intersecção é dividida pela área total do município, multiplicado por 100. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado de pastagens degradadas foi obtido do Atlas das Pastagens Brasileiras do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás (LAPIG/UFG) para o período de 2011 a 2016; e as classes de uso e cobertura da terra foram obtidas do Inventário de Uso e Cobertura da Terra no Brasil da Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas para 2016.
Mineração industrial e garimpos	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático cobertura do solo. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a atividade minerária, tanto industriais como garimpos, pode reduzir a cobertura vegetal, o que leva à perda de habitats de animais e espécies de plantas. O cálculo desse indicador foi obtido de modo binário, onde 0 (zero) é a ausência e 1 (um) é a presença da mineração no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado de área de atividades minerárias (industrial e garimpos) no município foi obtido na plataforma MapBiomas para 2020.

Não há um padrão muito claro espacial para este indicador, com exceção de alguns núcleos de alta sensibilidade espalhados pelo estado e outros de média sensibilidade.

Destaque para o IPA. Com base nos indicadores individuais de **Cobertura do Solo** podemos verificar que praticamente toda a zona seca do estado possui pastagens degradadas. Por outro lado, o passivo ambiental é geralmente baixo, sugerindo que a maior parte dos municípios possui RL e APP conservadas. O que mais diferencia os municípios é o desmatamento, que se espalha fortemente pelo Agreste Central e Meridional (AGC e AGM) alguns municípios do Sertão (Fig. 9).

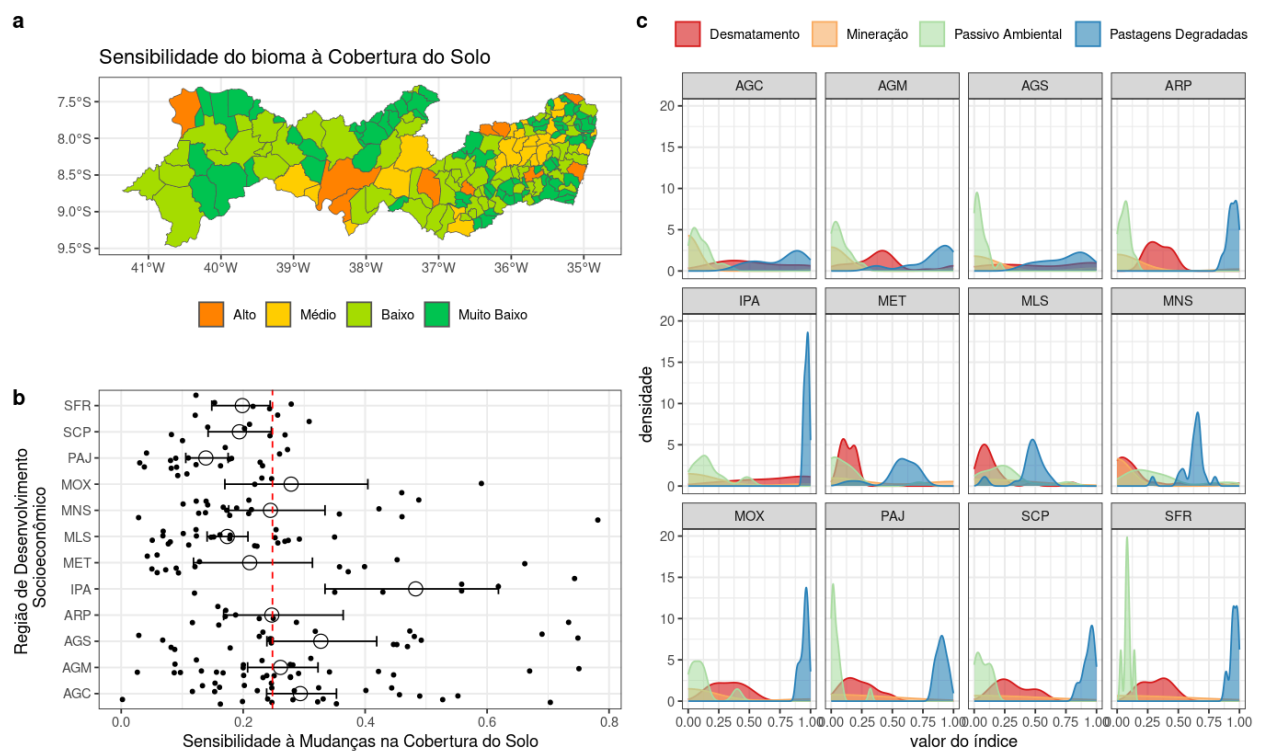


Figura 9. Painele com resumo dos indicadores de sensibilidade dos biomas à cobertura do solo (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Indicador temático - Densidade populacional e de estabelecimentos

Este Indicador está composto por duas variáveis: 1-População humana; 2- Densidade de estabelecimentos agropecuária (Tabela 3).

Tabela 3. Indicadores simples que compõem o indicador temático de densidade populacional e de estabelecimentos como parte das medidas de sensibilidade dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Densidade populacional	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático densidade. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a alta densidade populacional pode favorecer o aumento da pressão sobre os recursos naturais e os habitats das espécies. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre a estimativa da população residente municipal e a área do respectivo município, seguida da normalização em faixas de densidade populacional por município, conforme as faixas apresentadas no gráfico de sinopse do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Os dados de estimativa da população residente municipal e malha municipal da divisão político-administrativa brasileira são disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2019.
Densidade de estabelecimentos agropecuários	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático densidade. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a alta densidade estabelecimentos agropecuários pode favorecer a fragmentação de habitats naturais e o uso

	intensivo de recurso. O cálculo desse indicador foi obtido razão entre o número de estabelecimentos agropecuários e a área destes estabelecimentos no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Os dados de número de estabelecimentos agropecuários e área dos estabelecimentos agropecuários nos municípios são obtidos no Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.
--	---

Para este indicador, percebe-se que a grande maioria dos municípios e RDs que apresentam maiores valores de densidade demográfica e uma maior densidade de estabelecimentos rurais, são aquelas localizadas no litoral norte e agreste norte, com alguns núcleos espalhados pelo sertão. Portanto, a maior ameaça para a integridade dos biomas parece ser uma alta concentração de pessoas e propriedades rurais, sendo portanto imperativo fazer valer o código florestal nessas regiões (Fig. 10).

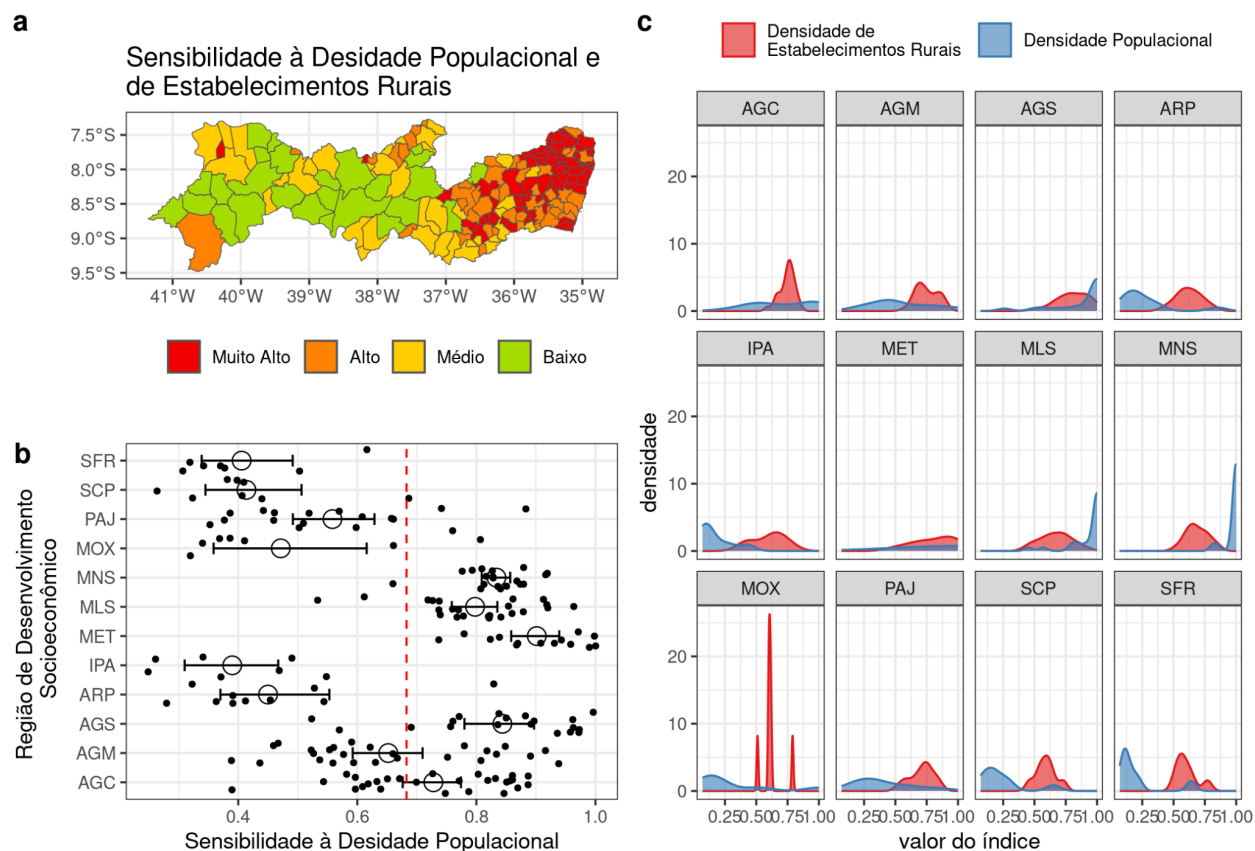


Figura 10. Painel com resumo dos indicadores de sensibilidade dos biomas à densidade populacional e de estabelecimentos rurais (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Indicador temático - Infraestrutura

Este Indicador está composto por duas variáveis: 1- Densidade municipal, de Rodovias e 2 - Hidroelétricas (Tabela 4).

Tabela 4. Indicadores simples que compõem o indicador temático de infraestrutura como parte das medidas de sensibilidade dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Densidade municipal de rodovias	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático infraestrutura. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a alta densidade de rodovias federais e/ou estaduais pode favorecer a fragmentação de habitats naturais e interromper rotas de movimentação da fauna. O cálculo desse indicador é dado pela proporção de trechos de rodovias federais e/ou estaduais (km) / área do município (km ²). Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. Municípios com valores vazios significa que não foram identificadas estradas para o município específico em função da escala de mapeamento. O dado referente à de rodovias federais e/ou estaduais no município foi obtido da base cartográficas contínuas – Brasil (escala: 1:250.000) disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021.
Proximidade à planta hidrelétrica	Indicador simples de sensibilidade que compõe o indicador temático infraestrutura. Este indicador busca inferir uma potencial sensibilidade de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas em função da proximidade às plantas hidrelétricas em operação, uma vez que as plantas hidrelétricas podem alterar o curso e nível dos rios, e assim, extinguir espécies. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do

	valor médio da distância euclidiana mínima, calculada entre o centroide do município e a usina hidrelétrica em operação mais próxima, seguida da normalização invertida (1- valor médio) para que o valor do indicador fique em relação direta a sensibilidade. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a sensibilidade. O dado da distância euclidiana mínima, calculada entre o centroide do município e a usina hidrelétrica em operação mais próxima foram obtidos em Bezerra et al. (2022) para 2020.
--	--

Para este indicador, percebe-se que praticamente todo o estado apresenta sensibilidade média ou alta, com alguns municípios com baixa ou muito baixa sensibilidade na região da Mata Norte e Agreste Meridional (Fig. 11). Para a maioria dos municípios, o principal fator é a densidade de rodovias, que geralmente é alta, mesmo considerando as rodovias não-asfaltadas. Os municípios mais sensíveis são aqueles localizados próximos às grandes hidrelétricas do rio São Francisco e algumas pequenas centrais do agreste. É possível destacar que algumas regiões possuem todos ou quase a totalidade de seus municípios com sensibilidade maior que a média do estado. São o caso do SFR, SCP, MOX, IPA, ARP e boa parte de AGC (Fig 11b).

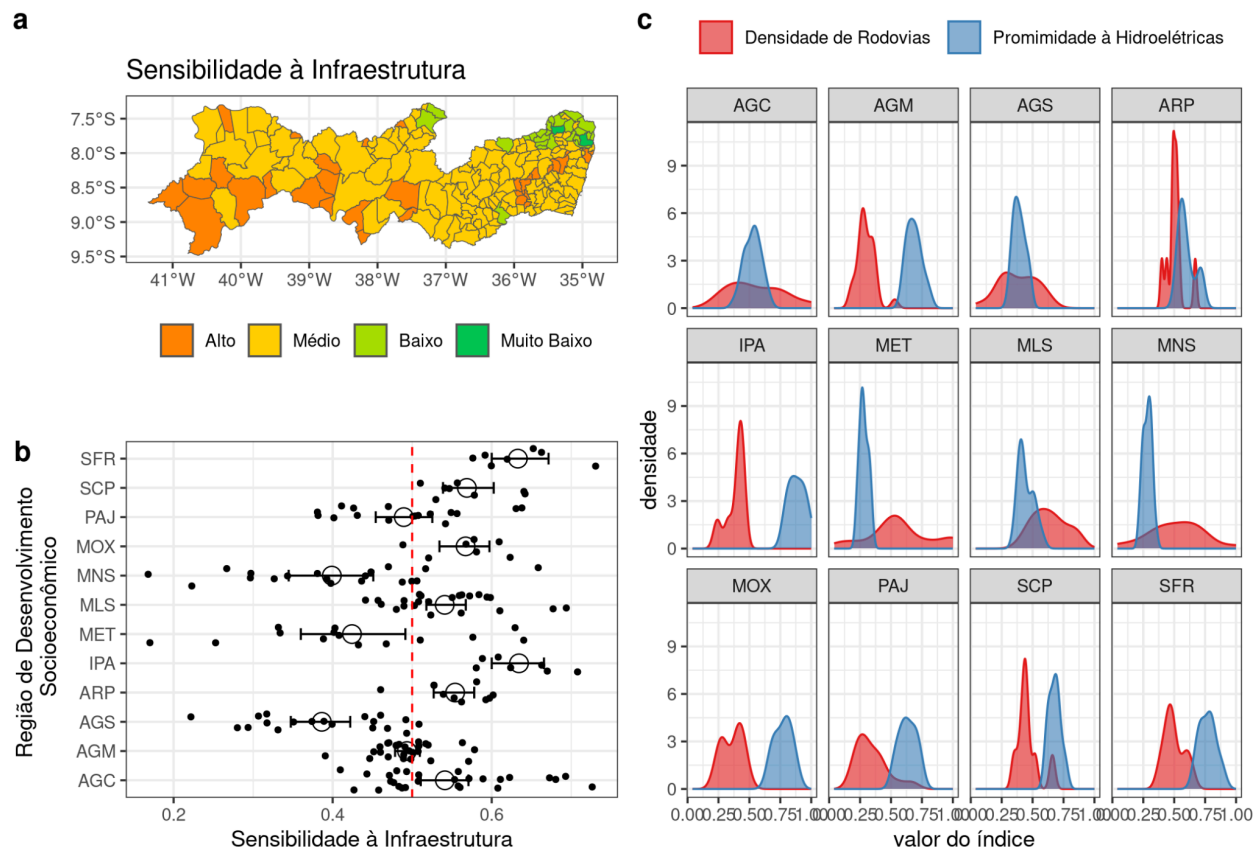


Figura 11. Painel com resumo dos indicadores de sensibilidade dos biomas à infraestrutura (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Capacidade Adaptativa

Capacidade do ecossistema de se preparar e se ajustar às alterações climáticas ou aos danos climáticos potenciais para a integridade do bioma, principalmente para diminuir os impactos negativos, aproveitar as oportunidades ou responder às consequências. O Índice de Capacidade Adaptativa é composto pelo indicador temático: Instrumentos para conservação da biodiversidade. Indicador composto por duas variáveis: 1- Orientação para criação de Unidades de Conservação e 2 - Presença de Unidades de Conservação (Tabela 5).

Tabela 5. Indicadores simples que compõem o indicador temático de capacidade adaptativa como parte das medidas de vulnerabilidade dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Orientação técnica	Indicador simples de capacidade adaptativa que compõe o indicador temático instrumentos para conservação da biodiversidade. Este indicador busca inferir uma potencial capacidade adaptativa para favorecer a estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a orientação técnica fornece a adoção de diretrizes e de conhecimentos especializados para a conservação, gestão e uso sustentável dos recursos naturais. O indicador é resultado da razão entre o número de estabelecimentos agropecuários que recebem orientação técnica (independente da origem da orientação técnica recebida) pelo número total de estabelecimentos agropecuários no município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a capacidade adaptativa. Os dados de número de estabelecimentos agropecuários que recebem orientação técnica e de número de estabelecimentos agropecuários no município foram obtidos do Censo Agropecuário disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017.

UCs com comitê gestor e plano de manejo	Indicador simples de capacidade adaptativa que compõe o indicador temático instrumentos para conservação da biodiversidade. Este indicador busca inferir uma potencial capacidade adaptativa para favorecer a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que a gestão das Unidades de Conservação (UCs) participativa e com plano de manejo pode estabelecer diretrizes estratégicas para a proteção e uso sustentável dos recursos naturais. O indicador é resultado da razão entre a área de UCs com comitê gestor e o plano de manejo, e a área total do município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a capacidade adaptativa. Os dados de área de UCs com comitê gestor e o plano de manejo são disponibilizados pelo Painel de Unidades de Conservação Brasileiras do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), através da utilização do filtro unidades de conservação que tinham comitê gestor e plano de manejo até 2024, e de área total do município é disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020.
---	--

Poucas UCs e de baixa implementação (falta de comitê gestor) não ajudam na capacidade adaptativa dos biomas frente às mudanças climáticas, deixando praticamente todo o estado em alerta quanto à capacidade adaptativa de seus municípios. A maioria dos municípios, de todas as RDs possuem baixa capacidade adaptativa e apenas a Região Metropolitana e a Mata Sul possuem alguma capacidade mais ampla, devido basicamente às UCs com comitê gestor estabelecido (Fig 12).

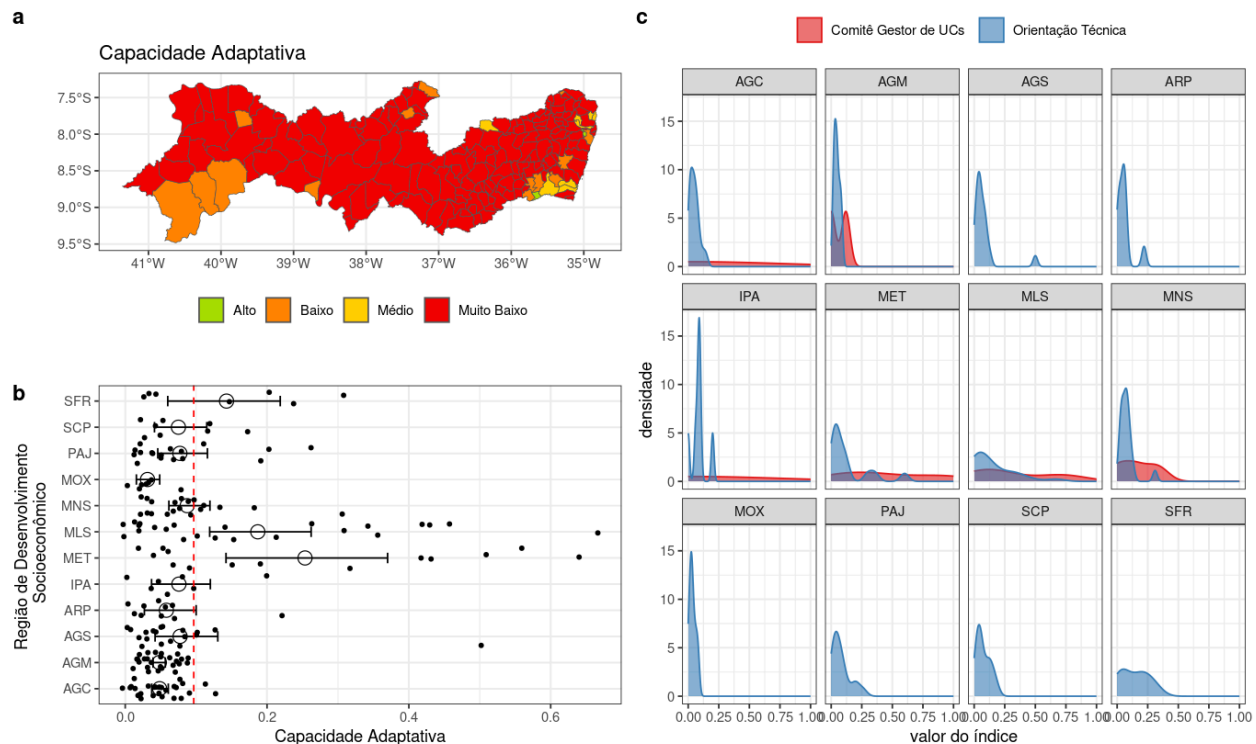


Figura 12. Painel com resumo dos indicadores de capacidade adaptativa dos municípios para proteger a integridade dos seus biomas (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Exposição

Refere-se à presença, distribuição e proximidade de elementos que são alvo de possíveis impactos climáticos, neste caso, elementos que compõem a integridade do bioma. A exposição a uma ameaça particular pode ser determinada independentemente da vulnerabilidade. O Índice de Exposição é composto pelo indicador temático: Cobertura natural exposta que pode afetar a integridade do bioma, pois a maior exposição da cobertura natural pode reduzir a estrutura e funcionamento dos ecossistemas.

Indicador temático: Cobertura natural exposta

Este indicador é resultante da composição de três indicadores simples: Proporção do município coberto por unidades de conservação; Proporção do município coberto por vegetação; e Proporção do município categorizado como área prioritária para conservação (Tabela 6).

Tabela 6. Indicadores simples que compõem o indicador temático de cobertura natural exposta como parte das medidas de exposição dos biomas à mudanças climáticas. Fonte: Adapta Brasil.

Variável	Definição
Cobertura natural	Indicador simples de exposição que compõe o indicador temático cobertura natural exposta. Este indicador busca inferir uma potencial exposição de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que este baixo percentual pode favorecer a abertura de clareiras, e assim pode afetar a abundância e distribuição de espécies. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre a área de cobertura florestal e formação natural não florestal, e a área total do município, seguida da normalização invertida (1- cálculo da razão) para que o valor do indicador fique em relação direta a

	exposição. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a exposição. Os dados de área de cobertura de Floresta e Formação Natural não Florestal foram obtidos na plataforma MapBiomas para 2020, e de área total do município é disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020.
Área protegida	Indicador simples de exposição que compõe o indicador temático cobertura natural exposta. Este indicador busca inferir uma potencial exposição de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que este baixo percentual pode deixar os ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais mais exposta para alterações devido à ausência da proteção das áreas. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio do percentual de área protegida (unidades de conservação de proteção integral, terras indígenas e áreas militares) no município, seguida da normalização invertida ($1 - \text{valor médio}$) para que o valor do indicador fique em relação direta a exposição. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a exposição. O dado do percentual de área protegida (unidades de conservação de proteção integral, terras indígenas e áreas militares) foram obtidos em Bezerra et al. (2022) para 2020.
Área prioritária para conservação	Indicador simples de exposição que compõe o indicador temático cobertura natural exposta. Este indicador busca inferir uma potencial exposição de prejudicar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, uma vez que este percentual pode indicar a exposição de áreas com ecossistemas relevantes para a conservação da biodiversidade. O cálculo desse indicador foi obtido pela razão entre a área prioritária para conservação no município, e a área total do município. Assim, quanto maior for o indicador, maior será a exposição. Os dados de área prioritária para conservação foi disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para 2018, e

de área total do município é disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2018.

Neste caso é evidente que há uma gradação leste-oeste em Pernambuco, com municípios do litoral e agreste do estado possuindo maior exposição dos biomas à riscos à sua integridade se comparado aos municípios do interior. Isso se deve em grande parte à maior proporção de Caatinga nos municípios do sertão, o que reduz sua exposição ao risco climático (Fig. 13 c). A baixa proporção de unidades de conservação nos municípios mais a leste, contribui para maior exposição (Fig. 13a).

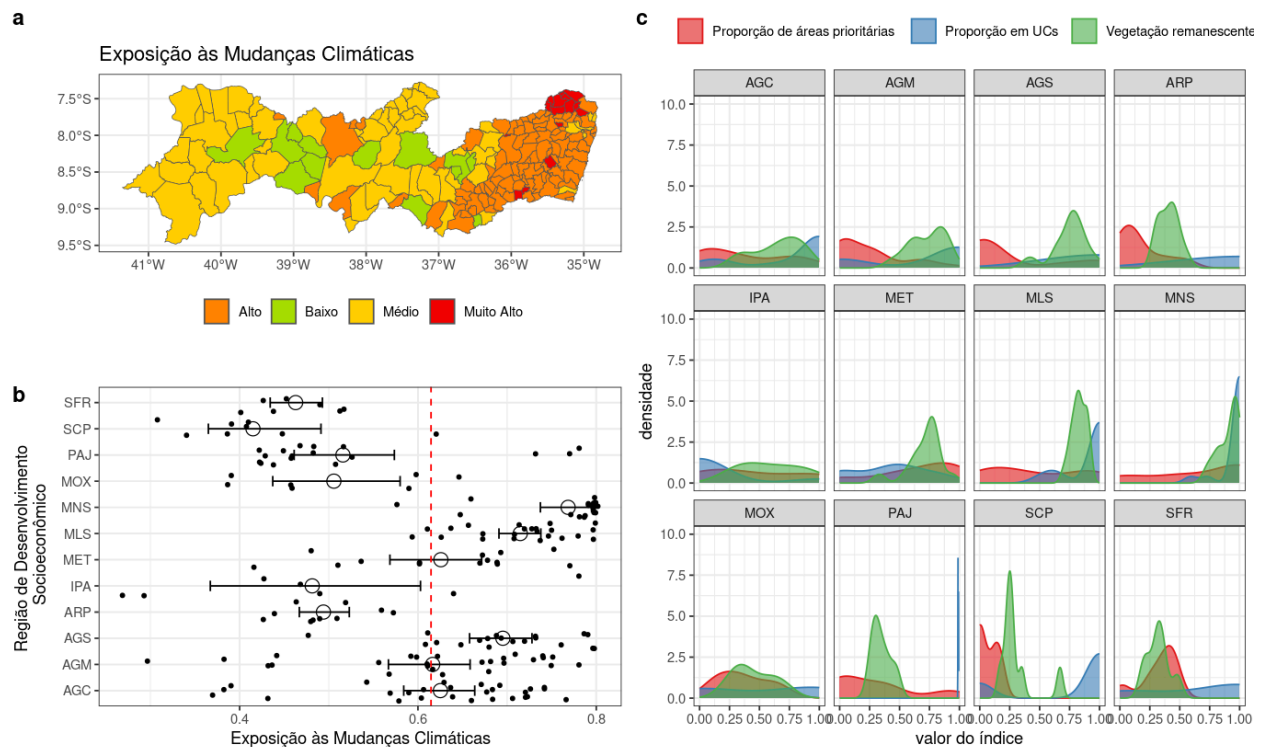


Figura 13. Painel com resumo dos indicadores de exposição dos biomas ao risco climático por município (a) e performance média das regiões de desenvolvimento socioeconômico (b) comparadas com a média do estado de PE (linha vermelha pontilhada). Indicadores individuais (variáveis normalizadas) mostrando a distribuição dos valores por municípios e em cada região de desenvolvimento (c).

Valores médios de Vulnerabilidade por região de desenvolvimento (RD)

Por definição, pode-se interpretar a vulnerabilidade pela equação que segue:

$$Vulnerabilidade = Sensibilidade + Exposição - Capacidade adaptativa$$

Portanto, a vulnerabilidade refere-se às características que um determinado ecossistema possui que refletem à suscetibilidade dele em relação às variações climáticas que podem afetar, direta ou indiretamente, a integridade do bioma. A vulnerabilidade está vinculada a situação de sensibilidade e capacidade adaptativa desse sistema, ou seja, se baseia em fatores conjunturais existentes antes do impacto climático. (Fonte: Adapta Brasil).

Nota-se aqui alguns padrões:

- 1) Exposição é bastante variável entre e dentro das RDS, sugerindo que os municípios possuem contextos muito distintos que aumentam ou diminuem sua exposição ao risco climático
- 2) A sensibilidade possui menor variação entre RDS mas algumas delas são compostas por municípios muito discrepantes (p.ex. MET e MLS)
- 3) A capacidade adaptativa é bastante uniforme entre as RDS com menor variação entre e dentro dos grupos, provavelmente indicando poucas variações nos indicadores individuais.

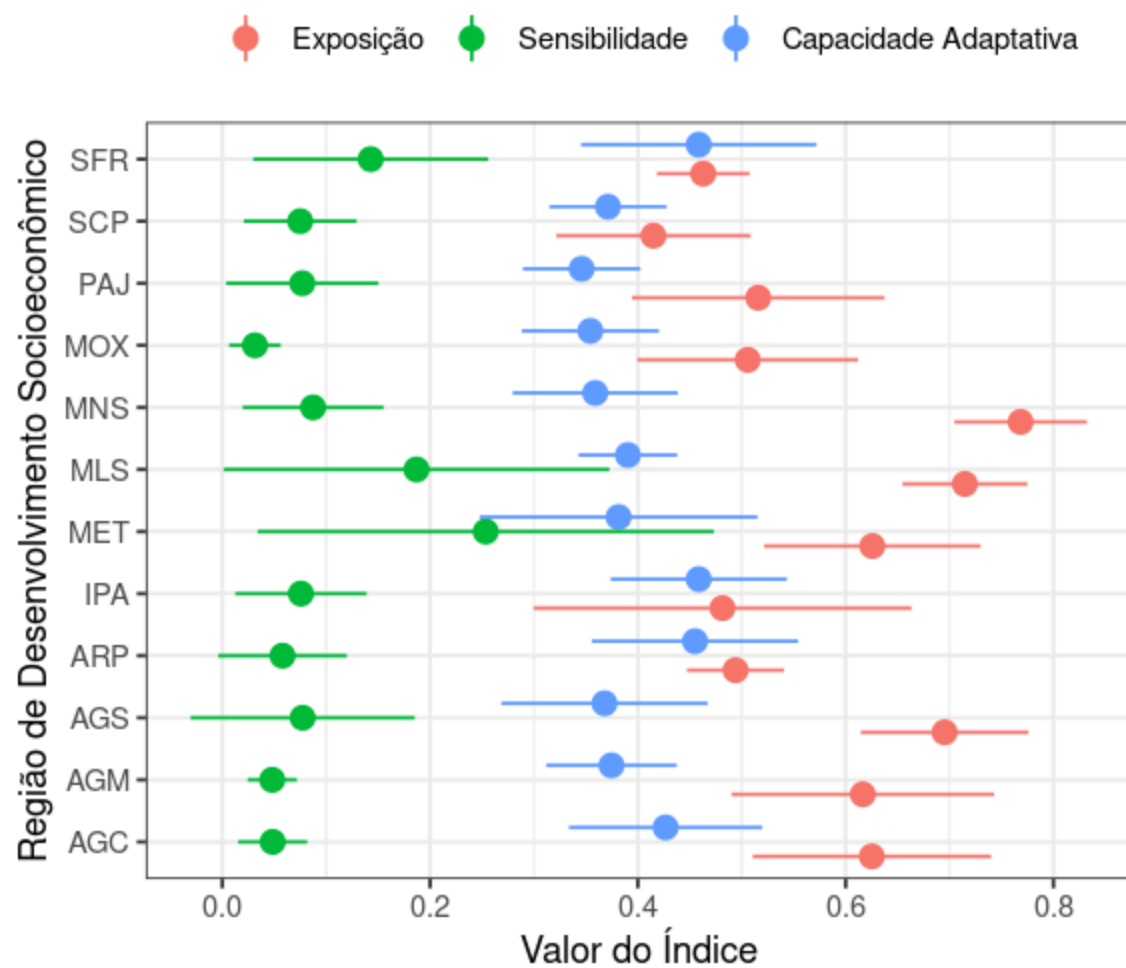


Figura 14. Valores médios por região de desenvolvimento para cada um dos componentes da vulnerabilidade.

Índice de ameaça climática à integridade dos biomas por região de desenvolvimento do Estado de Pernambuco (RD)

Segundo a plataforma Adapta Brasil, o índice de ameaça à integridade dos biomas obedece à seguinte lógica:

“O ecossistema é um dos componentes do sistema terrestre exposto às ameaças climáticas como variação de temperatura e precipitação que alteram a resiliência climática dos biomas. Por convenção, o termo ameaça climática no AdaptaBrasil MCTI é utilizado para denotar fatores externos (especificamente climáticos) que interagem com ecossistema (ou bioma) analisado e que possuem capacidade de impactá-lo de forma significativa, seja de forma lenta ou repentina. O cálculo do índice de ameaça climática foi obtido a partir do valor médio da resiliência climática no município, seguida da normalização invertida (1- valor médio) para que o valor do índice de ameaça climática fique em relação direta à integridade do bioma. Assim, quanto maior for o índice de ameaça climática, maior será o risco à integridade do bioma. O dado de resiliência climática foi obtido em Pinho et al. (2020) disponibilizado pela Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas, onde os autores estimaram a resiliência climática dos biomas através da modelagem de nichos climáticos, sendo que os modelos de distribuição do nicho climático foram projetados a fim de verificar qual seria a provável resposta da vegetação dos biomas se estes estivessem submetidos a condições de temperatura e precipitação diferentes do período atual (1960-1990) para os cenários de mudanças climáticas futuros de diferentes níveis de aquecimento médio global (1,5°C e 2°C) para RCP 8.5 que são referentes os períodos de 2011-2040 e 2040-2070, respectivamente.

Desta forma, entende-se que a resiliência climática é um cálculo comum a todas as áreas temáticas deste relatório mas principalmente, é uma medida de adequação dos biomas obtida através de limites fisiológicos associados basicamente à Temperatura e Precipitação (Tabela 7).

Tabela 7. Indicadores individuais que compõem o índice de resiliência climática, que por sua vez, permite a interpretação do índice de ameaça climática aos biomas

Indicadores	Definição
Precipitação acumulada	Indicador simples climático que compõe o indicador temático resiliência climática. Este indicador busca prever a relação dos biomas terrestres com o clima dominante. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio de precipitação acumulada anual no município. O dado de precipitação acumulada anual foi obtido em Pinho et al. (2020) disponibilizado pela Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas, sendo que os autores adotaram a variável precipitação acumulada anual a partir do Modelo Regional ETA, sob as condições de contorno do modelo global HadGEM2 ES (EtaHadGEM2 ES), desenvolvido pelo Inpe (CHOU et al., 2014) com resolução espacial de 0.20° (24 km) abrangendo toda a América do Sul.
Sazonalidade da precipitação	Indicador simples climático que compõe o indicador temático resiliência climática. Este indicador busca prever a relação dos biomas terrestres com o clima dominante. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio de sazonalidade da precipitação no município. O dado de sazonalidade da precipitação foi obtido em Pinho et al. (2020) disponibilizado pela Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas, sendo que os autores adotaram a variável sazonalidade da precipitação a partir do Modelo Regional ETA, sob as condições de contorno do modelo global HadGEM2 ES (EtaHadGEM2 ES), desenvolvido pelo Inpe (CHOU et al.,

	2014) com resolução espacial de 0.20° (24 km) abrangendo toda a América do Sul.
Temperatura média anual	Indicador simples climático que compõe o indicador temático resiliência climática. Este indicador busca prever a relação dos biomas terrestres com o clima dominante. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio de temperatura média anual no município. O dado de temperatura média anual foi obtido em Pinho et al. (2020) disponibilizado pela Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas, sendo que os autores adotaram a variável temperatura média anual a partir do Modelo Regional ETA, sob as condições de contorno do modelo global HadGEM2 ES (EtaHadGEM2 ES), desenvolvido pelo Inpe (CHOU et al., 2014) com resolução espacial de 0.20° (24 km) abrangendo toda a América do Sul.
Amplitude anual de temperatura	Indicador simples climático que compõe o indicador temático resiliência climática. Este indicador busca prever a relação dos biomas terrestres com o clima dominante. O cálculo desse indicador foi obtido a partir do valor médio de amplitude anual de temperatura no município. O dado de amplitude anual de temperatura foi obtido em Pinho et al. (2020) disponibilizado pela Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção do Clima das Nações Unidas, sendo que os autores adotaram a variável amplitude anual de temperatura a partir do Modelo Regional ETA, sob as condições de contorno do modelo global HadGEM2 ES (EtaHadGEM2 ES), desenvolvido pelo Inpe (CHOU et al., 2014) com resolução espacial de 0.20° (24 km) abrangendo toda a América do Sul.

Este indicador é uma modelagem baseada em três diferentes cenários: 1) Presente; 2) Futuro 2070 com aumento de 1.5°C e; 3) Futuro 2070 com aumento de 2°C. Os dados do cenário presente são obtidos através de modelagem de dados climáticos reais atuais, enquanto que os dados futuros são projeções do comportamento das variáveis climáticas com base em modelos do IPCC. É importante notar que os dados brutos podem ser consultados na Plataforma Adapta Brasil em seu API online. Para fins deste exercício, oferecemos um resumo deste indicador de ameaça mas sem o detalhamento das variáveis climáticas que os compõem (Figura 15). Nesta análise, é possível notar que a ameaça é no geral baixo mas tende a aumentar drasticamente para qualquer cenário futuro nas regiões de desenvolvimento mais a oeste do estado, especialmente no sertão (SFR, ARP, SCP, IPA, PAJ e MOX). Por outro lado, regiões mais litorâneas podem experimentar uma redução no índice de ameaça nos cenários mais otimistas de (SWL 1,5°C).

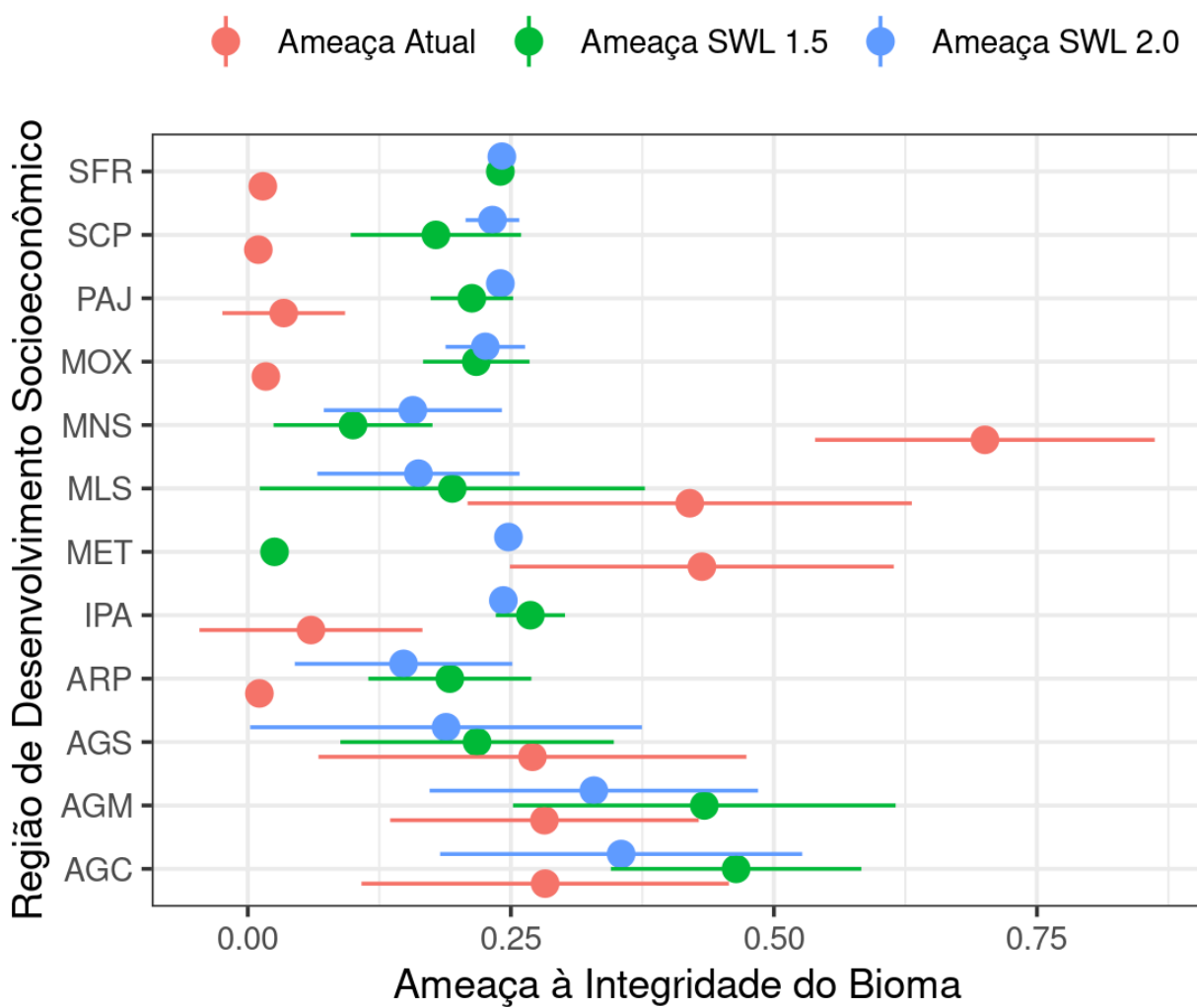


Figura 15. Gráfico mostrando a média de desvio padrão dos valores do índice de ameaça climática aos biomas agrupados por região de desenvolvimento do estado de Pernambuco. tende a aumentar drasticamente

Índice de risco climático à integridade dos biomas por região de desenvolvimento do Estado de Pernambuco (RD)

A definição da plataforma AdaptaBrasil para este índice, que é o principal indicador para a área de biodiversidade e ecossistemas é a seguinte:

“Impacto das mudanças climáticas nos biomas, resultante da resiliência climática, ou seja, da interação entre os eventos climáticos que afetam os limites fisiológicos de tolerância que garantem o adequado funcionamento dos ecossistemas naturais (aqui biomas), bem como da vulnerabilidade e da exposição desses sistemas. Teoricamente, mudanças gradativas das condições ambientais podem reduzir a capacidade de auto-organização dos ecossistemas após um distúrbio e, conseqüentemente, comprometendo sua estrutura e funcionamento; ou seja, comprometendo a integridade dos ecossistemas (ou bioma). Sendo que um bioma tem integridade quando suas características ecológicas dominantes podem suportar e se recuperar da maioria das perturbações impostas pela dinâmica ambiental natural ou pelas perturbações humanas.”

Desta forma é importante resgatar que este índice de risco é assim composto pelo conjunto dos índices de vulnerabilidade, exposição e ameaça climática que foram tratados anteriormente (Fig. 1). Vale também ressaltar que a plataforma interativa do Adapta Brasil permite que gestores públicos e tomadores de decisão acessem os dados originais por município. Em resumo, o risco tende a aumentar por todo o estado, com aumentos relativos maiores para o Sertão do estado e uma eventual redução para as regiões mais litorâneas.

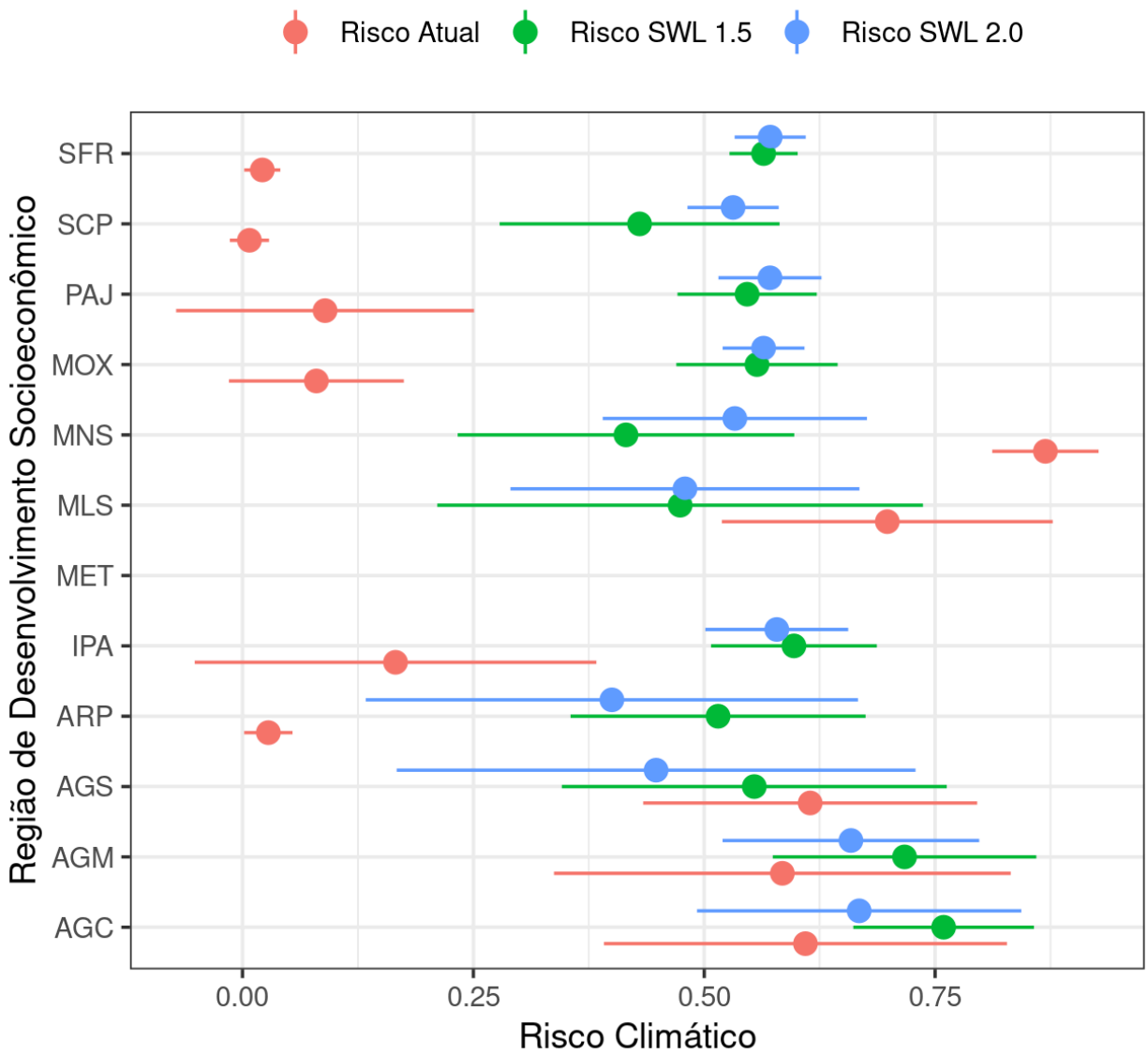


Figura 16. Gráfico mostrando a média de desvio padrão dos valores do risco climático à integridade dos biomas dos municípios agrupados por região de desenvolvimento do estado de Pernambuco.

Conclusão

Aqui oferecemos um resumo breve desta fase das análises que permitirá o pessoal técnico da SEMAS-PE uma melhor apreciação dos resultados:

O estado de Pernambuco é considerado um hotspot global para as mudanças climáticas, com seus ecossistemas e biodiversidade (estimada entre 24 mil e 90 mil espécies) sendo altamente vulneráveis. Os principais desafios incluem a erosão nas áreas costeiras e secas prolongadas no semiárido. A conservação da biodiversidade é apresentada não apenas como um fim em si, mas como uma estratégia crucial para a adaptação e resiliência dos sistemas naturais e sociais. Abordagens como a Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) são destacadas por utilizarem a biodiversidade para ajudar as comunidades a se adaptarem.

As análises estão alinhadas com a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco (Lei Nº 14.090/2010), que busca aumentar a resiliência e promover o desenvolvimento sustentável. O plano estadual já inclui metas específicas para "Biodiversidade e Florestas", como o combate a incêndios, a criação de Unidades de Conservação e a implementação de pagamentos por serviços ambientais. A análise utiliza uma combinação de dados. Da plataforma AdaptaBrasil, foram usados indicadores de risco à integridade dos biomas. Do GBIF, foram extraídos cerca de 258 mil registros de espécies de plantas e animais no estado.

O principal indicador utilizado, o "Risco Climático à Integridade dos Biomas", é um índice composto que resulta da multiplicação dos índices de Vulnerabilidade, Exposição e Ameaça Climática. A vulnerabilidade, por sua vez, é calculada com base na Sensibilidade e na Capacidade Adaptativa do ecossistema. O exercício reconhece que os dados sobre a biodiversidade em Pernambuco não estão disponíveis numa resolução espacial adequada para análises aprofundadas a nível municipal, mas defende o uso dos melhores dados disponíveis para informar políticas públicas. Portanto, existe uma necessidade urgente de sistematizar os

dados da biodiversidade em Pernambuco, pois o esforço amostral é muito baixo e concentrado. Mais de 80% dos municípios estão abaixo da média estadual de registros. O esforço de coleta está mais associado à proximidade de centros de pesquisa (como na Região Metropolitana) do que à importância biológica das áreas. Há 67 municípios com menos de 100 registros, considerados "vazios de conhecimento".

Os municípios com maior sensibilidade à mudança e uso do solo concentram-se nas Regiões de Desenvolvimento (RDs) de São Francisco (SFR), Sertão Central (SCP) e Araripe (ARP). O desmatamento é um fator crítico de sensibilidade nas RDs do Agreste Central e Meridional (AGC e AGM). A densidade populacional e de estabelecimentos rurais é maior no litoral e agreste norte, enquanto a densidade de rodovias é um fator de sensibilidade em quase todo o estado. A capacidade adaptativa de Pernambuco é geralmente baixa em quase todo o estado. A maioria dos municípios não possui Unidades de Conservação com gestão implementada (comitê gestor e plano de manejo), o que limita a resiliência dos biomas. Os municípios do litoral e do agreste apresentam maior exposição dos seus biomas a riscos climáticos do que os do sertão. Isso ocorre porque a maior proporção de Caatinga conservada no interior reduz a exposição, enquanto a baixa quantidade de áreas protegidas no leste aumenta a exposição às mudanças climáticas.

A ameaça climática tende a aumentar drasticamente nos cenários futuros (2070), especialmente nas RDs do sertão (SFR, ARP, SCP, IPA, PAJ e MOX). As regiões litorâneas, por outro lado, podem experimentar uma ligeira redução da ameaça em cenários mais otimistas. O risco climático à integridade dos biomas tende a aumentar em todo o estado, com os maiores aumentos relativos projetados para o sertão.

É fundamental um esforço coordenado para preencher os "vazios de conhecimento" sobre a biodiversidade, especialmente nas áreas subamostradas do interior do estado. As análises permitem identificar regiões prioritárias para intervenção. O sertão, por exemplo,

enfrentará a maior ameaça climática futura, enquanto o litoral e o agreste já apresentam alta exposição e sensibilidade devido à pressão humana e à baixa cobertura vegetal. A falta de Unidades de Conservação efetivamente geridas em todo o estado é um ponto crítico que precisa ser abordado para aumentar a resiliência dos ecossistemas. Por fim, os resultados reforçam a importância de integrar as informações sobre biodiversidade no planejamento subnacional para desenvolver medidas de adaptação que protejam as espécies e fortaleçam a resiliência dos ecossistemas e das comunidades locais.